

1. $\text{F}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{F} + \text{N}_2$
 2. $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{KCl} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 3. $\text{I}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HIO}_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
 4. $\text{Cl}_2 + \text{As}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{HCl}$
 5. $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaClO}_3 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 6. $\text{KI} + \text{KIO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 7. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{NO}_2 + \text{O}_2$
 8. $\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$
 9. $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$
 10. $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{NO}$
 11. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
 12. $\text{Cu}_2\text{S} + \text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{S} + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
 13. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}^+ \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$
 14. $\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
-
15. $\text{Na}_2\text{S}_x + \text{NaClO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 16. $\text{HClO}_3 + \text{P}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{H}_3\text{PO}_4$
 17. $\text{Cu}_2\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
 18. $\text{Cu}_2\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{S} + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
 19. $\text{P} + \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}_3\text{P} + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$
 20. $\text{S}_8 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{K}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
 21. $\text{Br}_2 + \text{S} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HBr}$
 22. $\text{Fe}_3\text{P} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
 23. $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 24. $\text{Zn} + \text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 25. $\text{BiO}_3^- + \text{Mn}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Bi}^{3+} + \text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$
-
26. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{NO}_2 + \text{O}_2$
-

27. $\text{NH}_4\text{NO}_3 \xrightarrow{\text{加热}} \text{N}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$
28. $\text{Pt} + \text{HNO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{H}_2\text{PtCl}_6 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
29. $\text{KI} + \text{KHSO}_4 + \text{KIO}_3 \longrightarrow \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
30. $\text{Se} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{H}_2\text{SeO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
31. $\text{Br}_2\text{O} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaBr} + \text{NaBrO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
32. $\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO}_2$
33. $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{---} \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
34. $\text{Cr}(\text{OH})_4^- + \text{---} + \text{ClO}^- \longrightarrow \text{CrO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
35. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{C} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
36. $\text{CrI}_3 + \text{Cl}_2 + \text{---} \longrightarrow \text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{KIO}_4 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$

37. 工业上镀铬废液中含有剧毒的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，通常用 FeSO_4 将其还原成毒性较小的 Cr^{3+} ，反应在pH值<7的条件下进行，写出离子方程式：

38. 法医学上用马氏试砷法来证明砒霜(As_2O_3)中毒，用锌和盐酸与试样混合在一起，若试样中含有砒霜，则会发生反应，生成砷化氢(AsH_3)、氯化锌和水。写出化学方程式：

39. 配平 $\text{KI}_x + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{KCl} + \text{HIO}_3 + \text{---}$ ，若 KI_x 和 Cl_2 的系数比为1:8，求x值。

40. 某反应体系中共有 As_2S_3 、 HNO_3 、 H_2SO_4 、 NO 、 H_3AsO_4 、 H_2O 六种物质，已知 As_2S_3 是反应物之一，写出配平的化学方程式。
